

Полупроводник

Условие

Задание 3. Полупроводник.

В данном задании вам предстоит теоретически описать электрическую проводимость чистого (без примесей) полупроводника и ее зависимость от температуры и освещенности. Рассматриваемые ниже явления находят широчайшее применение в современных электронных приборах, в частности терморезисторах и фоторезисторах. В качестве примера полупроводника используется кристаллический кремний (с-Si), модель его кристаллической решетки показана на рисунке. Для численных расчетов используются характеристики именно этого вещества. В задаче используются традиционные обозначения, принятые в физике полупроводников.

1. Введение – напоминание.

Для описания протекания электрического тока внутри вещества удобно пользоваться такой характеристикой, как плотность электрического тока $\vec{j}$. Плотность тока определяется как количество электрического заряда, протекающего через площадку единичной площади, перпендикулярной направлению движения зарядов в единицу времени (или как сила электрического тока, протекающего через площадку единичной площади):

$$j = \frac{\Delta q}{\Delta S \cdot \Delta t} = \frac{\Delta I}{\Delta t}. \quad (1)$$

Плотность тока является векторной величиной, ее направление совпадает с направлением движения положительно заряженных частиц.

1.1 Пусть электрический ток равномерно протекает вдоль однородного цилиндра. Используя закон Ома для участка цепи, покажите, что плотность электрического тока внутри цилиндра рассчитывается по формуле

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}, \quad (2)$$

где $\vec{E}$ - напряженность электрического поля внутри цилиндра, σ - удельная проводимость материала цилиндра (величина обратная удельному электрическому сопротивлению $\sigma = \frac{1}{\rho}$).

1.2 Пусть одинаковые частицы (заряд каждой равен q) движутся с одинаковыми скоростями $\vec{v}$. Концентрация частиц в потоке равна n . Чему равна плотность электрического тока в данном потоке частиц?

1.3 Покажите, что средняя скорость направленного движения электронов в металле при протекании постоянного электрического тока пропорциональна напряженности электрического поля в металле

$$\langle v \rangle = \mu E. \quad (3)$$

где коэффициент пропорциональности μ называется *подвижностью* электронов. Выразите удельную проводимость металла через подвижность электронов и их концентрацию в металле.

2. Терморезистор.

Энергетические состояния электронов в кристалле состоят из нескольких зон. Верхняя заполненная зона называется валентной зоной, а следующая за ней зона возможных состояний – зоной проводимости. Между ними располагается запрещенная зона – электроны в кристалле не могут иметь такие значения энергии! Разность энергий между верхним краем валентной зоны и нижним краем зоны проводимости называется шириной запрещенной зоны и обозначается E_g .

Электроны, находящиеся в валентной зоне, «привязаны» к своим атомам и не могут перемещаться по кристаллу, следовательно, не могут быть носителями электрического тока. Электроны, находящиеся в зоне проводимости являются свободными, поэтому служат носителями электрического тока.

В рассматриваемом кристаллическом кремнии при температуре абсолютного нуля все электроны находятся в валентной зоне, зона проводимости пуста, поэтому в этом состоянии полупроводник является изолятором. При повышении температуры вследствие теплового движения некоторые электроны могут переходить из валентной зоны в зону проводимости. В этом случае в зоне проводимости появляется свободный электрон, а в валентной зоне дырка. Скорость генерации G_T электронно-дырочных пар (число рождающихся в единице объема в единицу времени электронно-дырочных пар) в заданном полупроводнике зависит только от температуры.

Таким образом, носителями электрического тока в полупроводниках являются свободные электроны и дырки. Причем дырки можно рассматривать как частицы с положительным зарядом равным элементарному заряду. Концентрация свободных электронов в полупроводнике обозначается n_i , концентрация дырок p_i . Однако в чистом полупроводнике (таком, как рассматривается в данной задаче) концентрации электронов и дырок одинаковы, поэтому используйте единое обозначение для их концентрации $n_i = p_i = n$. Возможен и процесс, обратный рождению электронно-дырочной пары – электрон может перейти из зоны проводимости в валентную зону, при этом пара электрон-дырка исчезает. Такой процесс называется рекомбинацией. Очевидно, что скорость рекомбинации R (число исчезающих в единице объема в единицу времени электронно-дырочных пар) пропорциональна произведению концентраций электронов и дырок.

При постоянной температуре полупроводника устанавливается динамическое равновесие – среднее число рождающихся электронно-дырочных пар становится равным числу пар, исчезающих вследствие рекомбинации: $G_T = R$.

Концентрация свободных электронов в этом случае называется равновесной концентрацией, ее обозначим $\bar{n}$. Равновесная концентрация свободных электронов зависит только от абсолютной температуры T и определяется формулой

$$\bar{n}(T) = AT^{3/2} \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right), \quad (4)$$

где k - постоянная Больцмана; A - постоянная для данного вещества величина; $\exp(x) = e^x$ - экспоненциальная функция.

2.1 Используя физические характеристики кристаллического кремния, вычислите его удельную электрическую проводимость при комнатной температуре σ_0 .

2.2 При малом изменении температуры ΔT можно считать, что проводимость кремния изменяется по линейному закону

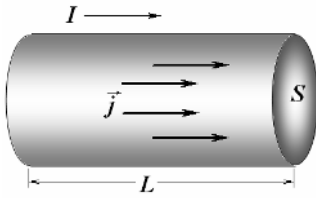
$$\sigma = \sigma_0(1 + \gamma\Delta T). \quad (5)$$

Рассчитайте температурный коэффициент проводимости γ для кристаллического кремния при комнатной температуре. Изменением подвижностей электронов и дырок при изменении температуры можно пренебречь.

3. Фоторезистор.

Электроны могут переходить в зону проводимости и при поглощении кванта света, в этом случае также образуется пара носителей тока «свободный электрон – дырка». Это явление

называется внутренним фотоэффектом. На этом принципе работают полупроводниковые приборы для измерения интенсивности света (в том числе инфракрасного диапазона) – фоторезисторы.



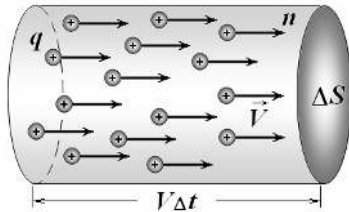
Если энергия фотона превышает энергетическую ширину запрещенной зоны, то он может поглотиться, в некоторых случаях поглощения фотона образуется электронно-дырочная пара. Отношение числа рожденных пар к числу поглощенных фотонов называется квантовым выходом фотоэффекта (обозначим эту величину η).

Поглощение света характеризуется коэффициентом поглощения α . Величина $\alpha\Delta x$ (при $\alpha\Delta x \ll 1$) равна отношению числа фотонов, поглощенных в тонком слое вещества толщиной Δx , к числу фотонов падающих на этот слой.

Для кристаллического кремния зависимость коэффициента поглощения от частоты падающего света описывается приближенной формулой

$$\alpha(\nu) = B(h\nu - E_g)^2, \quad (6)$$

где $h\nu$ - энергия фотона (в электрон-вольтах), $B = 3,9 \cdot 10^3 \text{ см}^{-1} \cdot \text{эВ}^{-2}$ - эмпирическая постоянная.



Фоторезистор представляет собой тонкий кристаллический кремниевый слой. К краям слоя подведены металлические токопроводящие контакты с внешними выводами. Пластинка полностью освещается светом, падающим на нее нормально сверху. Толщина полупроводникового слоя h достаточно мала, так что в рассматриваемом далее спектральном диапазоне выполняется условие $\alpha h \ll 1$. Температуру пластинки с полупроводниковым слоем можно считать постоянной и равной комнатной.

3.1.1 Вычислите длину волны красной границы фотоэффекта $\lambda_{\text{кр}}$.

3.1.2 Для упрощения дальнейших расчетов выразите коэффициент поглощения кремния как функцию от величины $\lambda/\lambda_{\text{кр}}$. (где λ - длина волны падающего света): $\alpha = F(\lambda/\lambda_{\text{кр}})$.

3.1.3 Вычислите скорость генерации электронно-дырочных пар посредством фотоэффекта G_r . Выразите данную величину через характеристики падающего света (длину волны λ , интенсивность I_0 - энергию, падающую в единицу времени на площадку единичной площади) и необходимые вам характеристики кремния, приведенные в справочной таблице.

3.2.1 Запишите уравнение, описывающее скорость изменения концентрации свободных электронов $\frac{\Delta n}{\Delta t}$ в полупроводнике, освещаемом светом. Учтите, что электронно-дырочные пары появляются не только под действием теплового движения, но и вследствие фотоэффекта.

3.2.2 Пусть в результате кратковременного светового импульса концентрация свободных электронов превысила термодинамическую равновесную концентрацию $\bar{n}$ на малую величину n_1 (то есть $n = \bar{n} + n_1$, причем $\bar{n} \gg n_1$). Покажите, что изменение этого отклонения Δn_1

за малый промежуток времени Δt подчиняется уравнению

$$\Delta n_1 = -\frac{n_1}{\tau} \Delta t, \quad (7)$$

где τ - некоторая постоянная, называемая *временем жизни электронно-дырочной пары* (ее численное значение для кристаллического кремния приведено в Справочной таблице).

3.2.3 Выразите скорость тепловой генерации G_T и скорость рекомбинации R через концентрацию носителей тока и известные параметры кремния, приведенные в Справочной таблице.

3.2.4 Пусть фоторезистор непрерывно освещается светом, в этом случае концентрация носителей достигает некоторого стационарного значения. Найдите отношение этой концентрации к равновесной концентрации $\frac{n}{\bar{n}}$, как функцию длины волны (лучше $\lambda/\lambda_{кр.}$) и интенсивности падающего излучения I_0 .

3.3 Измерение интенсивности света. Фоторезистор подключают к источнику постоянного напряжения и измеряют силу тока через него. При отсутствии освещения сила тока в цепи равна i_0 (темновой ток).

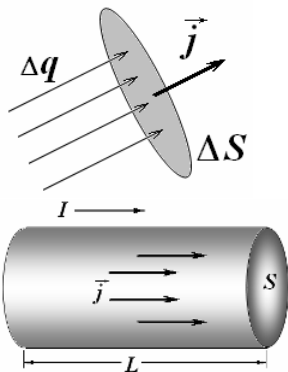
3.3.1 Найдите зависимость силы тока в цепи от характеристик падающего излучения (длины волны и интенсивности).

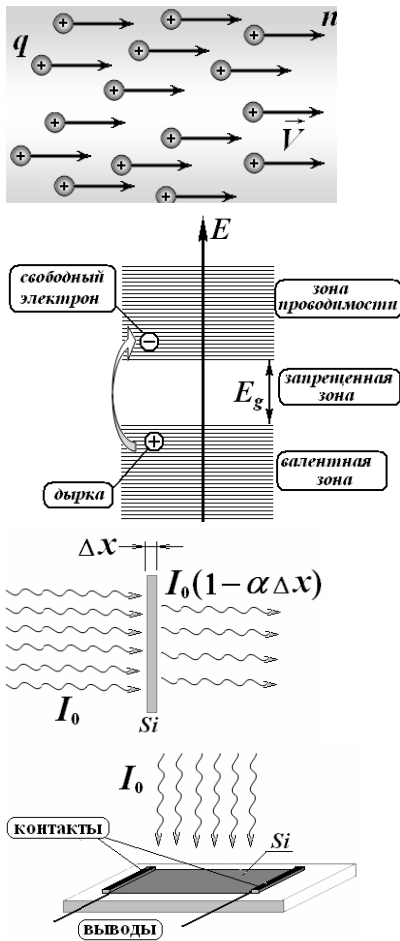
3.3.2 Постройте примерный график зависимости отношения силы тока в цепи к темновому току i/i_0 от интенсивности падающего света (в диапазоне от нуля до $0,1 \frac{Вт}{см^2}$) с длиной волны $\lambda = 0,90\lambda_{кр.}$.

3.3.3. Постройте примерный график зависимости i/i_0 от длины волны падающего света в диапазоне от $\lambda_1 = 0,8\text{мкм}$ до $\lambda_2 = 1,1\text{мкм}$. Считайте, что интенсивность падающего излучения постоянна и равна $I_0 = 1,0 \cdot 10^{-2} \frac{Вт}{см^2}$.

Справочная таблица.

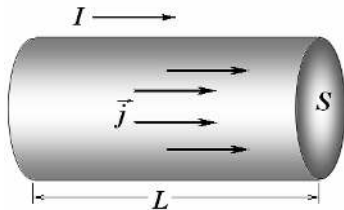
Комнатная температура	$T_0 = 300\text{K}$
Заряд электрона	$e = 1,60 \cdot 10^{-19}\text{Кл}$
Скорость света в вакууме	$c = 3,00 \cdot 10^8\text{м/с}$
Постоянная Больцмана	$k = 1,38 \cdot 10^{-23}\text{Дж} \cdot \text{K}^{-1}$
Постоянная Планка	$h = 6,63 \cdot 10^{-34}\text{Дж} \cdot \text{с}$
Характеристики кристаллического кремния	
Ширина запрещенной зоны	$E_g = 1,12\text{эВ}$
Равновесная концентрация свободных электронов при комнатной температуре	$\bar{n} = 1,0 \cdot 10^{10}\text{см}^{-3}$
Подвижность свободных электронов	$\mu_n = 1,4 \cdot 10^3\text{см}^2 \cdot \text{В}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$
Подвижность дырок	$\mu_p = 0,45 \cdot 10^3\text{см}^2 \cdot \text{В}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$
Квантовый выход внутреннего фотоэффекта	$\eta = 0,10$
Время жизни электронно-дырочной пары	$\tau = 3,0 \cdot 10^{-3}\text{с}$





Решение

Задание 3. Полупроводник.

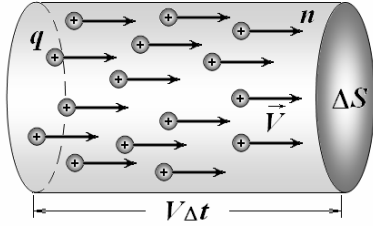


1.1 По закону Ома для участка цепи сила тока равна

$$I = \frac{U}{R}. \quad (1)$$

Подставляя известные формулы: - сопротивления проводника $R = \rho \frac{L}{S}$; - связи напряжения и напряженности $U = EL$; - связи силы и плотности тока $I = jS$ в уравнение (1), получим $jS = \frac{EL}{\rho \frac{L}{S}}$, откуда следует, что $j = \frac{1}{\rho} E = \sigma E$. Очевидно, что направление движения заряженных частиц совпадает с направлением вектора напряженности электрического поля, поэтому

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}. \quad (2)$$



1.2 За время Δt площадку площадью ΔS , расположенную перпендикулярно векторам скоростей частиц, пересекут частицы, находящиеся от площадки на расстоянии $v\Delta t$. Объем области, опирающейся на выделенную площадку, частицы в котором пересекут площадку равен $\Delta V = v\Delta t \cdot \Delta S$, число частиц в нем $N = n\Delta V = nv\Delta t \cdot \Delta S$, они переносят заряд $\Delta Q = qN = qnv\Delta t \cdot \Delta S$. По определению плотности тока, получим

$$j = \frac{\Delta Q}{\Delta t \cdot \Delta S} = qnv. \quad (3)$$

1.3 Приравнявая выражения для плотности тока (2) и (3), получим

$$env = \sigma E. \quad (4)$$

Из этой формулы выразим среднюю скорость движения частиц $v = \frac{\sigma}{en}E$. Сравнивая это выражение с определением подвижности $\langle v \rangle = \mu E$, находим, что проводимость металла находится по формуле

$$\sigma = en\mu. \quad (5)$$

2.1 Для вычисления удельной проводимости полупроводника необходимо учесть, что ток обусловлен движением как свободных электронов, так и дырок. Не смотря на то, что электроны и дырки движутся в противоположных направлениях, электрические токи, обусловленные их движением, направлены в одну сторону (в сторону движения положительно заряженных дырок). С помощью формулы (5) находим

$$\sigma_0 = e(n_i\mu_n + p_i\mu_p) = e\bar{n}(\mu_n + \mu_p). \quad (6)$$

При подстановке численных значений из Таблицы справочных материалов их необходимо перевести в единицы системы СИ:

$$\sigma_0 = e\bar{n}(\mu_n + \mu_p) = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \cdot 1,0 \cdot 10^{16} \text{ м}^{-3} (1,4 \cdot 10^3 + 0,45 \cdot 10^3) \cdot 10^{-4} \frac{\text{м}^2}{\text{В} \cdot \text{с}} \approx (7)$$

$$\approx 3,0 \cdot 10^{-4} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

2.2 Из приведенной в условии формулы

$$\sigma = \sigma_0 (1 + \gamma \Delta T)$$

Следует, что температурный коэффициент равен

$$\gamma = \frac{1}{\sigma_0} \frac{\Delta \sigma}{\Delta T},$$

При малых изменениях температуры отношение приращений следует заменить соответствующей производной¹ $\gamma = \frac{1}{\sigma_0} \frac{\Delta\sigma}{\Delta T} = \frac{\sigma'}{\sigma_0}$.

При повышении температуры увеличивается концентрация носителей тока, что и приводит к увеличению проводимости. Так проводимость пропорциональна концентрации носителей, то

$$\frac{1}{\sigma_0} \frac{\Delta\sigma}{\Delta T} = \frac{\sigma'}{\sigma_0} = \frac{1}{\bar{n}} \frac{\Delta\bar{n}}{\Delta T} = \frac{\bar{n}'}{\bar{n}}. \quad (8)$$

Выражение для равновесной концентрации приведено в условии задачи. Указанное отношение проще вычислить с помощью известного математического приема (хотя можно пользоваться и простыми правилами вычисления производных):

$$\begin{aligned} \bar{n} = AT^{3/2} \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right) &\Rightarrow \ln \bar{n} = \ln A + \frac{3}{2} \ln T - \frac{E_g}{kT} \Rightarrow \\ \frac{\bar{n}'}{\bar{n}} = \frac{3}{2} \frac{1}{T} + \frac{E_g}{kT^2} &= \frac{1}{T} \left(\frac{3}{2} + \frac{E_g}{kT} \right) \end{aligned} \quad (9)$$

При расчетах необходимо правильно перевести электрон-вольты в джоули с помощью соотношения $E_g [\text{Дж}] = eE_g [\text{эВ}]$:

$$\gamma = \frac{1}{T} \left(\frac{3}{2} + \frac{E_g}{kT} \right) = \frac{1}{300K} \left(\frac{3}{2} + \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1,12}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300} \right) \approx 0,15 K^{-1}. \quad (10)$$

3.1.1 Красной границе фотоэффекта соответствуют фотоны, энергия которых равна ширине энергетической зоны

$$h\nu_{кр.} = E_g. \quad (11)$$

Расчет длины волны не представляет труда $m,663 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с} \cdot 0,3 \cdot 10^{15} \text{ с}^{-1} = E \Rightarrow \lambda = \approx 0,1 \cdot 10^{-6} \text{ м} = 0,1 \text{ мкм}$
(12) $\text{гкр.} - 19 \text{ нм} \approx 1,12 \text{ эВ}$ кр

$$\frac{hc}{\lambda_{кр.}} = E_g \Rightarrow \lambda_{кр.} = \frac{hc}{E_g} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с} \cdot 3,0 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \cdot 1,12 \text{ эВ}} \approx 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ м} = 1,0 \text{ мкм} \quad (12)$$

3.1.2 Преобразуем выражение для коэффициента поглощения к виду, удобному для дальнейших расчетов:

—

¹ Для тех, кто не знаком с производными: можно также воспользоваться приближенными формулами для расчета изменения функций.

$$\alpha = B(h\nu - E_g)^2 = BE_g^2 \left(\frac{hc}{E_g \lambda} - 1 \right)^2 = b \left(\frac{\lambda_{кр.}}{\lambda} - 1 \right)^2, \quad (13)$$

Здесь $b = BE_g^2 = 3,9 \cdot 10^3 \frac{\text{сМ}^{-1}}{\text{эВ}^2} (1,12 \text{ эВ})^2 = 4,9 \cdot 10^5 \text{ м}^{-1}$ - постоянная величина; $\lambda_{кр.} = 1,0 \text{ мкм}$ - длина волны красной границы фотоэффекта.

3.1.3 В единицу времени на пластинку падает $\frac{I_0}{h\nu} S$ фотонов (S - площадь поверхности), из них $\frac{I_0}{h\nu} S \cdot \alpha h$ поглощается, что приводит к появлению $\frac{I_0}{h\nu} S \cdot \alpha h \cdot \eta$ электронно-дырочных пар. Следовательно, в единице объема в единицу времени появляется $G_r = \frac{1}{V} \left(\frac{I_0}{h\nu} S h \alpha \eta \right) = \frac{I_0 \lambda}{hc} \alpha \eta$ пар электронов (это есть скорость генерации).

3.2.1 Концентрация электронов в проводнике изменяется в ходе генерации и регенерации, поэтому уравнение изменения концентрации может быть записано в виде

$$\frac{\Delta n}{\Delta t} = G_T + G_r - R \quad (14)$$

3.2.2 При отсутствии освещения скорость изменения концентрации носителей тока можно представить в форме уравнения

$$\frac{\Delta n}{\Delta t} = G_T - R, \quad (15)$$

Представим концентрации носителей тока в виде $n = \bar{n} + n_1$. Скорость рекомбинации пропорциональна квадрату концентрации свободных электронов, поэтому запишем $R = rn^2 = r(\bar{n} + n_1)^2$, где r - некоторый коэффициент пропорциональности. Теперь уравнение (11) принимает вид

$$\frac{\Delta(\bar{n} + n_1)}{\Delta t} = G_T - r(\bar{n} + n_1)^2 = G_T - r\bar{n}^2 - 2r\bar{n} \cdot n_1 - rn_1^2. \quad (16)$$

При $\bar{n} \gg n_1$ можно пренебречь слагаемым пропорциональным n_1^2 . Кроме того, равновесная концентрация носителей удовлетворяет условию $G_T = r\bar{n}^2$. Таким образом, уравнение (12) приобретает требуемый вид

$$\frac{\Delta n_1}{\Delta t} = -2r\bar{n} \cdot n_1. \quad (17)$$

Введенный коэффициент рекомбинации выражается через время жизни электронно-дырочной пары

$$2r\bar{n} = \frac{1}{\tau} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{1}{2\bar{n}\tau}. \quad (18)$$

Таким образом, скорость тепловой генерации выражается формулой

$$G_T = r\bar{n}^2 = \frac{1}{2\tau}\bar{n}, \quad (19)$$

а скорость рекомбинации

$$R = rn^2 = \frac{n^2}{2\bar{n}\tau}. \quad (20)$$

3.2.4 В стационарном режиме концентрация свободных электронов не изменяется, следовательно, в этом случае выполняется соотношение

$$G_T + G_r - R = 0. \quad (21)$$

Подставим в это уравнение полученные ранее выражения для скоростей потоков и коэффициента поглощения

$$\frac{1}{2\tau}\bar{n} + \frac{I_0\lambda}{hc}\alpha\eta - \frac{n^2}{2\bar{n}\tau} = 0.$$

Из этого уравнения получаем

$$\frac{n^2}{\bar{n}^2} = 1 + 2 \frac{I_0 \lambda}{hc \bar{n}} \alpha \eta \tau = 1 + 2 \frac{I_0 \lambda}{hc \bar{n}} \eta \tau b \left(\frac{\lambda_{кр.}}{\lambda} - 1 \right)^2.$$

Для упрощения расчетов перепишем данное выражение в виде

$$\begin{aligned} \frac{n^2}{\bar{n}^2} &= 1 + 2 \frac{I_0 \lambda}{hc \bar{n}} \eta \tau b \left(\frac{\lambda_{кр.}}{\lambda} - 1 \right)^2 = \\ &= 1 + 2 \frac{I_{00} \lambda_{кр.}}{hc \bar{n}} \eta \tau b \frac{I_0}{I_{00}} \frac{\lambda}{\lambda_{кр.}} \left(\frac{\lambda_{кр.}}{\lambda} - 1 \right)^2 = 1 + W \frac{I_0}{I_{00}} \frac{\lambda}{\lambda_{кр.}} \left(\frac{\lambda_{кр.}}{\lambda} - 1 \right)^2 \end{aligned} \quad (22)$$

где в одном безразмерном коэффициенте объединились все параметры кремния

$$\begin{aligned} W &= 2 \frac{I_{00} \lambda_{кр.}}{hc \bar{n}} \eta \tau b = 2 \frac{10^4 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2} \cdot 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ м}}{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с} \cdot 3,0 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 1,0 \cdot 10^{16} \text{ м}^{-3}} 0,1 \cdot 3,0 \cdot 10^{-3} \text{ с} \cdot 4,9 \cdot 10^5 \text{ м}^{-1} = \\ &= 1,5 \cdot 10^9 \end{aligned}$$

(здесь $I_{00} = 1 \frac{\text{Вт}}{\text{см}^2} = 10^4 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$ - единица измерения интенсивности). Окончательно получаем искомую формулу

$$\frac{n}{\bar{n}} = \sqrt{1 + W \frac{I_0}{I_{00}} \frac{\lambda}{\lambda_{кр.}} \left(\frac{\lambda_{кр.}}{\lambda} - 1 \right)^2}. \quad (23)$$

3.3.1 Сила тока через фоторезистор при постоянном напряжении на нем пропорциональна проводимости фоторезистора, которая в свою очередь пропорциональна концентрации носителей тока. Следовательно, формула (19) также описывает изменение силы тока

$$\frac{i}{i_0} = \sqrt{1 + W \frac{I_0}{I_{00}} \frac{\lambda}{\lambda_{кр.}} \left(\frac{\lambda_{кр.}}{\lambda} - 1 \right)^2}. \quad (24)$$

3.3.2 Подставляя значение длины волны в выражение (20), вычислим значение коэффициента при интенсивности

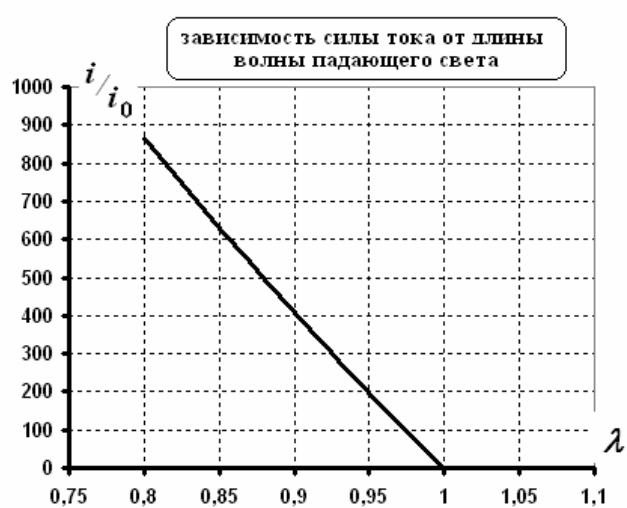
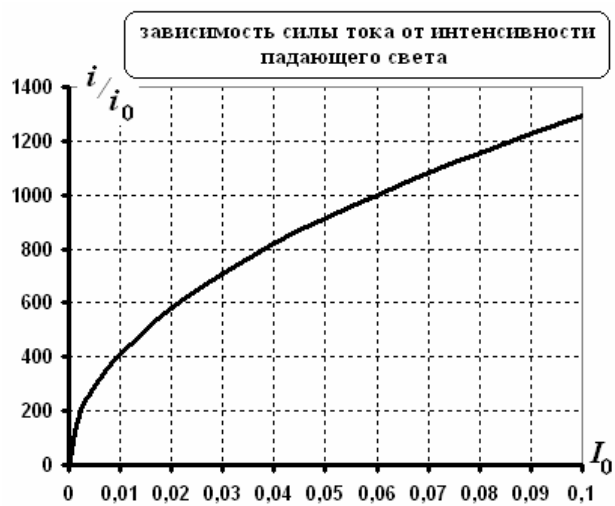
$$W \frac{\lambda}{\lambda_{кр.}} \left(\frac{\lambda_{кр.}}{\lambda} - 1 \right)^2 = 1,5 \cdot 10^9 \cdot 0,9 \cdot \left(\frac{1}{0,9} - 1 \right)^2 \approx 1,67 \cdot 10^7.$$

Такое большое значение этого коэффициента позволяет пренебречь 1 под корнем, то есть сила тока пропорциональна корню квадратному из интенсивности падающего света. График этой зависимости показан на рисунке.

3.3.3 В данном случае требуется построить график функции

$$\frac{i}{i_0} = \sqrt{1 + 1,5 \cdot 10^7 \frac{\lambda}{\lambda_{кр.}} \left(\frac{\lambda_{кр.}}{\lambda} - 1 \right)^2}. \quad (25)$$

При построении следует учесть, что при $\lambda > \lambda_{кр.}$ фотоэффект отсутствует, поэтому в этой



области $i = i_0$. При $\lambda < \lambda_{кр}$ искомая зависимость практически линейна (см. рисунок).